

Décomposer un nombre, c'est l'écrire comme un produit de nombres **premiers**

(2, 3, 5, 7...) : on utilise les tables jusqu'à ce qu'on ne puisse plus découper. $24 = 4 \times 6 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$

Exercice 1 : (Décompose (deux facteurs).)

★☆☆☆

Écris chaque nombre comme un produit de deux nombres premiers.

 = exemple

a. $6 = 2 \times 3$

b. $10 = \dots\dots\dots$

c. $14 = \dots\dots\dots$

d. $15 = \dots\dots\dots$

e. $21 = \dots\dots\dots$

f. $35 = \dots\dots\dots$

g. $9 = \dots\dots\dots$

h. $25 = \dots\dots\dots$

i. $49 = \dots\dots\dots$

Exercice 2 : (Décompose (plusieurs facteurs).)

★★☆☆

Découpe avec les tables, jusqu'à n'avoir que des nombres premiers.

 = exemple

a. $12 = 2 \times 2 \times 3$

b. $8 = \dots\dots\dots$

c. $18 = \dots\dots\dots$

d. $20 = \dots\dots\dots$

e. $27 = \dots\dots\dots$

f. $28 = \dots\dots\dots$

g. $36 = \dots\dots\dots$

h. $40 = \dots\dots\dots$

i. $45 = \dots\dots\dots$

j. $48 = \dots\dots\dots$

k. $56 = \dots\dots\dots$

l. $63 = \dots\dots\dots$

Exercice 3 : (Décompose, barre, simplifie.)

★★★★

Décompose en haut et en bas, barre **tous** les facteurs communs, puis simplifie.

 = exemple

a. $\frac{12}{18} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{3}}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3} = \frac{2}{3}$

b. $\frac{18}{24} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = \frac{\dots}{\dots}$

c. $\frac{20}{30} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = \frac{\dots}{\dots}$

d. $\frac{28}{42} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = \frac{\dots}{\dots}$

e. $\frac{36}{48} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = \frac{\dots}{\dots}$

f. $\frac{45}{60} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = \frac{\dots}{\dots}$

g. $\frac{24}{40} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = \frac{\dots}{\dots}$

h. $\frac{30}{42} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = \frac{\dots}{\dots}$

Décomposer un nombre, c'est l'écrire comme un produit de nombres **premiers**

(2, 3, 5, 7...) : on utilise les tables jusqu'à ce qu'on ne puisse plus découper. $24 = 4 \times 6 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$

Exercice 1 : (Décompose (deux facteurs).)

★☆☆☆

Écris chaque nombre comme un produit de deux nombres premiers.

= exemple

a. $6 = 2 \times 3$

b. $10 = 2 \times 5$

c. $14 = 2 \times 7$

d. $15 = 3 \times 5$

e. $21 = 3 \times 7$

f. $35 = 5 \times 7$

g. $9 = 3 \times 3$

h. $25 = 5 \times 5$

i. $49 = 7 \times 7$

Exercice 2 : (Décompose (plusieurs facteurs).)

★★☆☆

Découpe avec les tables, jusqu'à n'avoir que des nombres premiers.

= exemple

a. $12 = 2 \times 2 \times 3$

b. $8 = 2 \times 2 \times 2$

c. $18 = 2 \times 3 \times 3$

d. $20 = 2 \times 2 \times 5$

e. $27 = 3 \times 3 \times 3$

f. $28 = 2 \times 2 \times 7$

g. $36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$

h. $40 = 2 \times 2 \times 2 \times 5$

i. $45 = 3 \times 3 \times 5$

j. $48 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$

k. $56 = 2 \times 2 \times 2 \times 7$

l. $63 = 3 \times 3 \times 7$

Exercice 3 : (Décompose, barre, simplifie.)

★★★★

Décompose en haut et en bas, barre **tous** les facteurs communs, puis simplifie.

= exemple

a. $\frac{12}{18} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{3}}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3} = \frac{2}{3}$

b. $\frac{18}{24} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3}{\cancel{2} \times 2 \times 2 \times \cancel{3}} = \frac{3}{4}$

c. $\frac{20}{30} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{5}}{\cancel{2} \times 3 \times \cancel{5}} = \frac{2}{3}$

d. $\frac{28}{42} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{7}}{\cancel{2} \times 3 \times \cancel{7}} = \frac{2}{3}$

e. $\frac{36}{48} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{3} \times 3}{\cancel{2} \times \cancel{2} \times 2 \times 2 \times \cancel{3}} = \frac{3}{4}$

f. $\frac{45}{60} = \frac{\cancel{3} \times 3 \times \cancel{5}}{2 \times 2 \times \cancel{3} \times \cancel{5}} = \frac{3}{4}$

g. $\frac{24}{40} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{2} \times 3}{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{2} \times 5} = \frac{3}{5}$

h. $\frac{30}{42} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 5}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 7} = \frac{5}{7}$